

Activitat 2 — El factor multiplicador, a fons

Dominar augments i disminucions successius amb $\times(1 \pm r)$, treballar percentatges més grans del 100% i més petits de l'1%, i justificar per què els percentatges no se sumen.

Idea clau

A l'activitat anterior vam trobar l'eina: el **factor multiplicador**. Ara l'exprimim del tot. Amb un sol producte de factors podrem resoldre cadenes de canvis que, sumant percentatges, portarien a errors. I entendrem *per què* funciona, que és el que distingeix aquesta via.

La regla, generalitzada

Aplicar successivament diversos canvis percentuals equival a **multiplicar tots els factors**:

$$\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n,$$

on cada f_i és $(1 + \frac{r}{100})$ si és augment o $(1 - \frac{r}{100})$ si és disminució. **Per què no se sumen?** Perquè cada percentatge s'aplica sobre el resultat de l'anterior, no sobre l'inicial.

Exercici resolt 2.2.1 — Puja i baixa el mateix percentatge

Un preu de 100 € puja un 20% i, després, baixa un 20%. Torna a 100 €?

Solució.

$$100 \cdot 1,20 \cdot 0,80 = 100 \cdot 0,96 = 96 \text{ €}.$$

No torna: queda a 96 €. El 20% de baixada s'aplica sobre 120 (són 24 €), més que el 20% de pujada sobre 100 (que eren 20 €). El producte $1,20 \cdot 0,80 = 0,96$ ho diu tot: hi ha una pèrdua neta del 4%.

Resposta: Queda a 96 €; una baixada neta del 4%.

Més enllà del 100% i per sota de l'1%

Percentatges grans i petits

- Un augment del 150% vol dir multiplicar per $1 + 1,5 = 2,5$ (el valor es fa dues vegades i mitja més gran).
- Un 0,5% és $\frac{0,5}{100} = 0,005$: un canvi molt petit, però que en grans quantitats compta.

Exemple 2.2.1 — Factors poc habituals

- Una inversió que es multiplica per 2,5: ha crescut un 150% ($2,5 = 1 + 1,5$).
- Una comissió del 0,5% sobre 200 €: $200 \cdot 0,005 = 1 \text{ €}$.
- Un preu que es duplica: factor 2, és a dir un augment del 100%.

Exercici resolt 2.2.2 — Trobar el percentatge a partir del factor

Un lloguer passa de 600 € a 618 €. Quin percentatge ha pujat?

Solució. El factor és $\frac{618}{600} = 1,03$. Com que $1,03 = 1 + 0,03$, la pujada és del 3%.

Resposta: Ha pujat un 3%.

Exercicis per fer

2.2.1 Un sol factor. Escriu el factor i calcula el resultat:

- (a) 80 € augmentats un 10%
- (b) 150 € disminuïts un 40%
- (c) 40 € augmentats un 150%
- (d) 200 € disminuïts un 0,5%

2.2.2 Cadenes. Calcula el valor final:

- (a) 100 €: +10% i després +10%
- (b) 250 €: -20% i després +21%
- (c) 50 €: +8% i després -8%

2.2.3 Puja i baixa. Un preu de 500 € puja un 30% i després baixa un 30%.

- (a) Quin és el preu final?
- (b) Ha tornat als 500 €? Per què no?
- (c) Quin és el canvi net, en percentatge?

2.2.4 Del factor al percentatge. Digues quin canvi percentual representa cada factor:

- (a) $\times 1,07$
- (b) $\times 0,85$
- (c) $\times 2$
- (d) $\times 0,999$

2.2.5 Percentatge de variació. Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució:

- (a) de 200 € a 260 €
- (b) de 80 € a 60 €
- (c) de 50 € a 125 €

2.2.6 Estima abans de calcular. Un sou de 1 200 € puja un 2% i després un altre 2%. *Sense fer el compte*, la pujada total serà una mica més o una mica menys d'un 4%? Raona-ho i comprova-ho.

2.2.7 Troba l'error. Una companya escriu:

«300 € amb un +50% i després un -50% tornen a 300 €, perquè +50 i -50 es cancel·len.»

Comprova-ho amb factors. On és l'error i quin és el resultat correcte?

2.2.8 Recupera el preu. Unes sabates costaven x €, amb un -20%, ara valen 48 €. Quin era el preu original? (*Pista:* $48 = x \cdot 0,80$.)

2.2.9 Repte N3+. Un producte puja un 10% cada any durant tres anys.

- (a) Escriu el factor total com una potència.
- (b) Si costava 100 €, quant costa al cap de tres anys?
- (c) La pujada acumulada, és més o menys del 30%? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 2.2.1** (a) $\times 1,10 = 88\text{€}$ (b) $\times 0,60 = 90\text{€}$ (c) $\times 2,5 = 100\text{€}$ (d) $\times 0,995 = 199\text{€}$.
- 2.2.2** (a) $100 \cdot 1,10 \cdot 1,10 = 121\text{€}$ (b) $250 \cdot 0,80 \cdot 1,21 = 242\text{€}$ (c) $50 \cdot 1,08 \cdot 0,92 = 49,68\text{€}$.
- 2.2.3** (a) $500 \cdot 1,30 \cdot 0,70 = 455\text{€}$. (b) No: el -30% s'aplica sobre 650, més gran que el $+30\%$ sobre 500. (c) Factor total $1,30 \cdot 0,70 = 0,91$: canvi net del -9% .
- 2.2.4** (a) $+7\%$ (b) -15% (c) $+100\%$ (es duplica) (d) $-0,1\%$.
- 2.2.5** (a) $\frac{260}{200} = 1,30$: $+30\%$. (b) $\frac{60}{80} = 0,75$: -25% . (c) $\frac{125}{50} = 2,5$: $+150\%$.
- 2.2.6** Una mica més d'un 4% : $1,02 \cdot 1,02 = 1,0404$, o sigui $+4,04\%$. El segon 2% actua sobre una quantitat ja augmentada. Sou final: $1\,200 \cdot 1,0404 = 1\,248,48\text{€}$.
- 2.2.7** Amb factors: $300 \cdot 1,50 \cdot 0,50 = 300 \cdot 0,75 = 225\text{€}$, no 300. L'error és sumar/restar percentatges: el -50% s'aplica sobre 450 (són 225€), no sobre 300. Resultat correcte: 225€ (una pèrdua neta del 25%).
- 2.2.8** $x = \frac{48}{0,80} = 60\text{€}$.
- 2.2.9** (a) factor $1,1^3$. (b) $100 \cdot 1,1^3 = 133,10\text{€}$. (c) Més del 30% (és un $33,1\%$): cada any el 10% s'aplica sobre una base més gran, per això l'acumulat supera $3 \cdot 10\% = 30\%$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el nucli tècnic de la unitat: domini del factor multiplicador en cadena, en tots dos sentits (percentatge $\leftrightarrow$ factor), amb percentatges $> 100\%$ i $< 1\%$. Dues sessions de pràctica intensa.
- **Criteri 4.2 (patrons).** L'ex. 9 (pujada anual repetida) fa emergir el patró multiplicatiu $1,1^n$: és el pont natural cap a l'interès compost de l'Activitat 4 i cap a les successions. Convé fer-lo explícit.
- **Criteri 2.1 (justificar).** Els ex. 3, 7 i 9c no demanen només el número: demanen *per què*. «Pujar i baixar el mateix % no torna a l'inici» és un resultat contraintuïtiu que val la pena que verbalitzin.
- **L'error rei (ex. 7).** Reapareix la suma de percentatges, ara amb $+50/-50$. Que doni 225 i no 300 acostuma a sorprendre; és un excel·lent ítem **N3**.
- **Problema invers (ex. 8).** Trobar el preu original a partir del rebaixat exigeix *dividir* pel factor, no aplicar el percentatge a la inversa. És una font d'errors habitual; connecta amb «treure l'IVA» de l'Activitat 3.
- **Estimació (ex. 6).** Manté la rutina de sentit del resultat i prepara la intuïció de l'interès compost ($1,0404 > 1,04$).